

Mastering Embedded Systems

From Hardware to RTOS & IoT

Roadmap Praktikum Modul 01 - 14



RTOS Kernel

IoT Connectivity

The Journey:

Transisi dari Bare-Metal Programming (Modul 01-08) menuju Real-Time Operating Systems (Modul 09-14).

Engineering Philosophy:

Fokus pada Reliability (keandalan), Scalability (skalabilitas), dan Efficiency (daya & memori).

Goal:

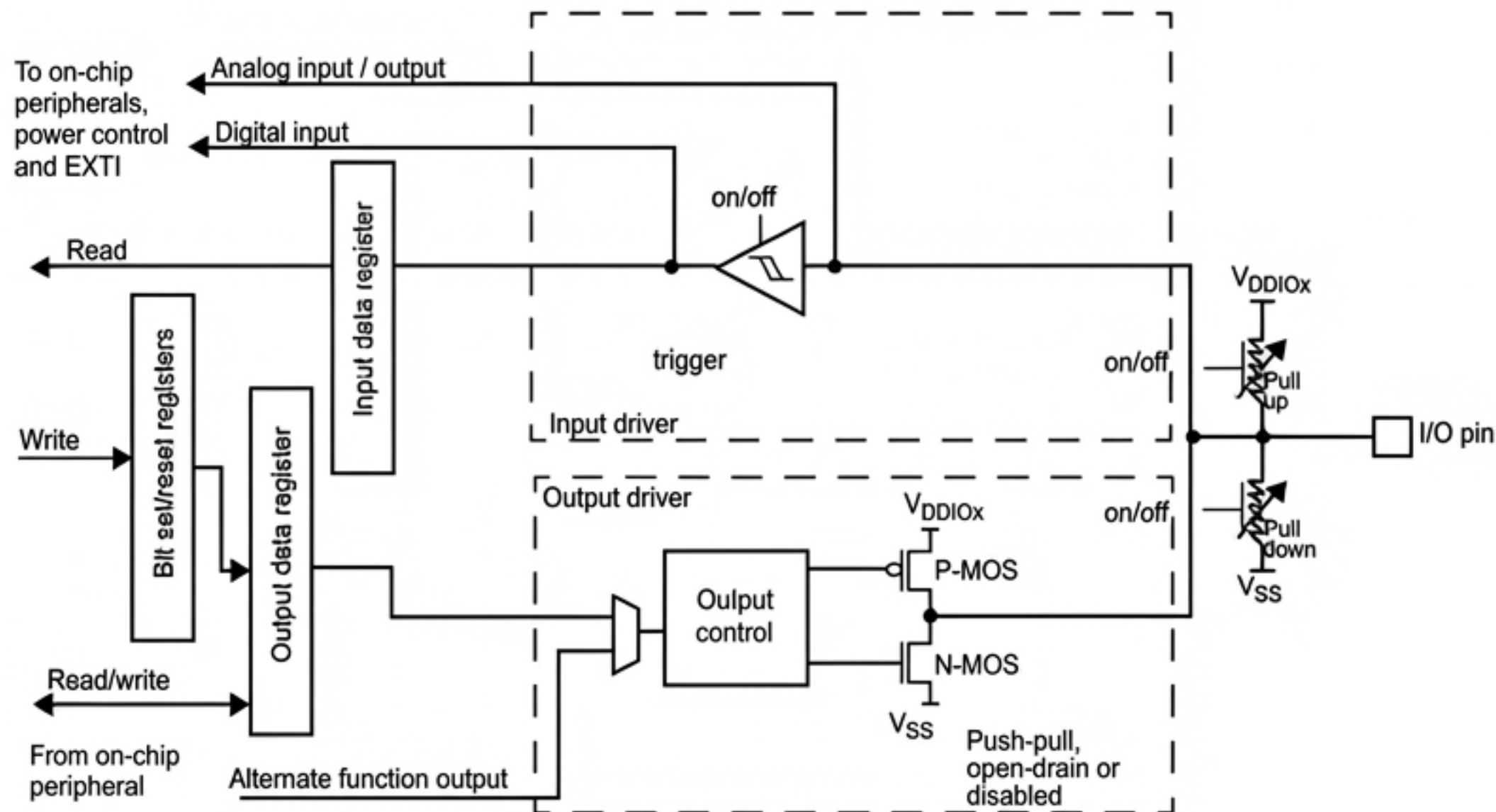
Memahami batasan fisik mikrokontroler untuk menciptakan solusi industri yang tahan banting.

GPIO: Pintu Gerbang Interaksi Mikrokontroler

General Purpose Input Output

Input Modes

- **Floating State:** Kondisi terlarang di industri! Pin tanpa tegangan pasti (rentan noise).
- **Pull-up:** Pin ditarik ke VCC via resistor internal (Default High).
- **Pull-down:** Pin ditarik ke GND via resistor internal (Default Low).



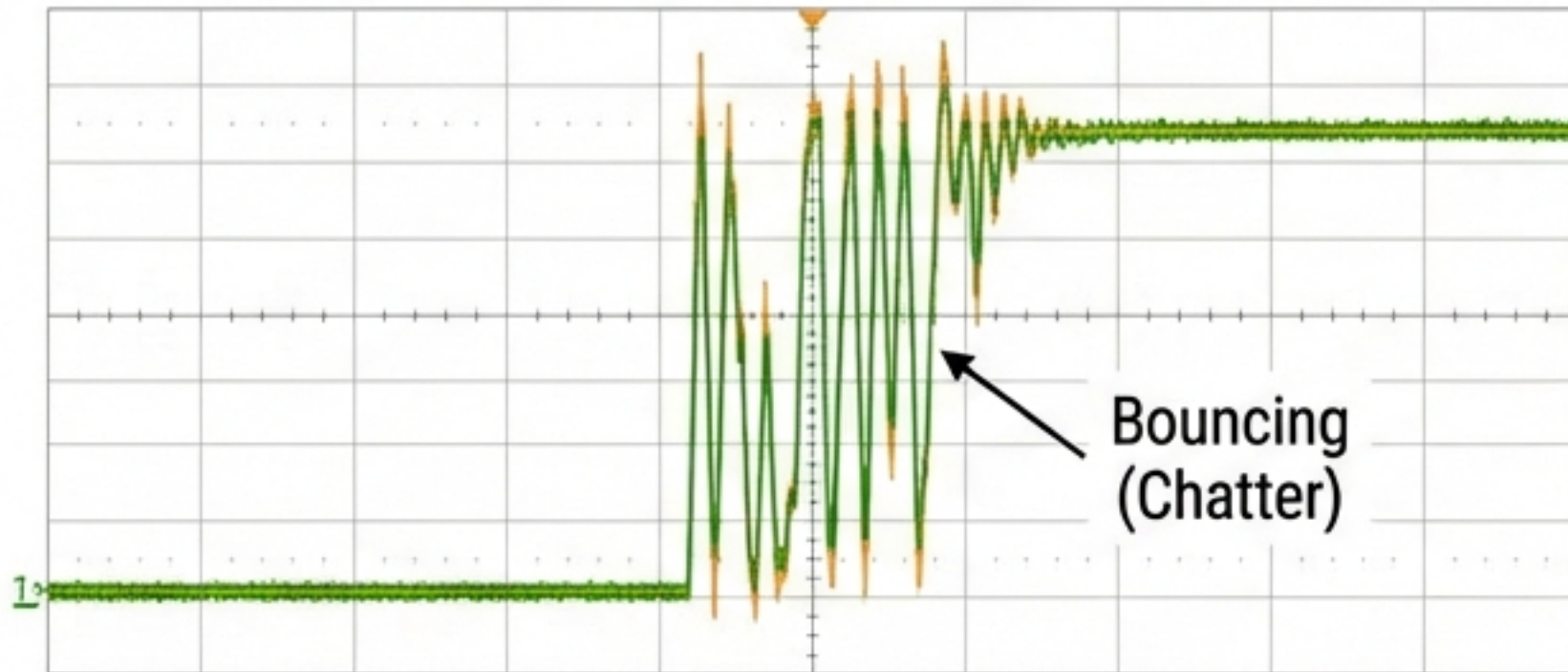
Output Modes

- **Push-Pull:** Mikrokontroler aktif mendorong arus (High/Low). Cocok untuk LED/Logic.
- **Open-Drain:** Seperti saklar ke Ground (N-MOS only). Membutuhkan resistor eksternal. Wajib untuk bus komunikasi (I2C).

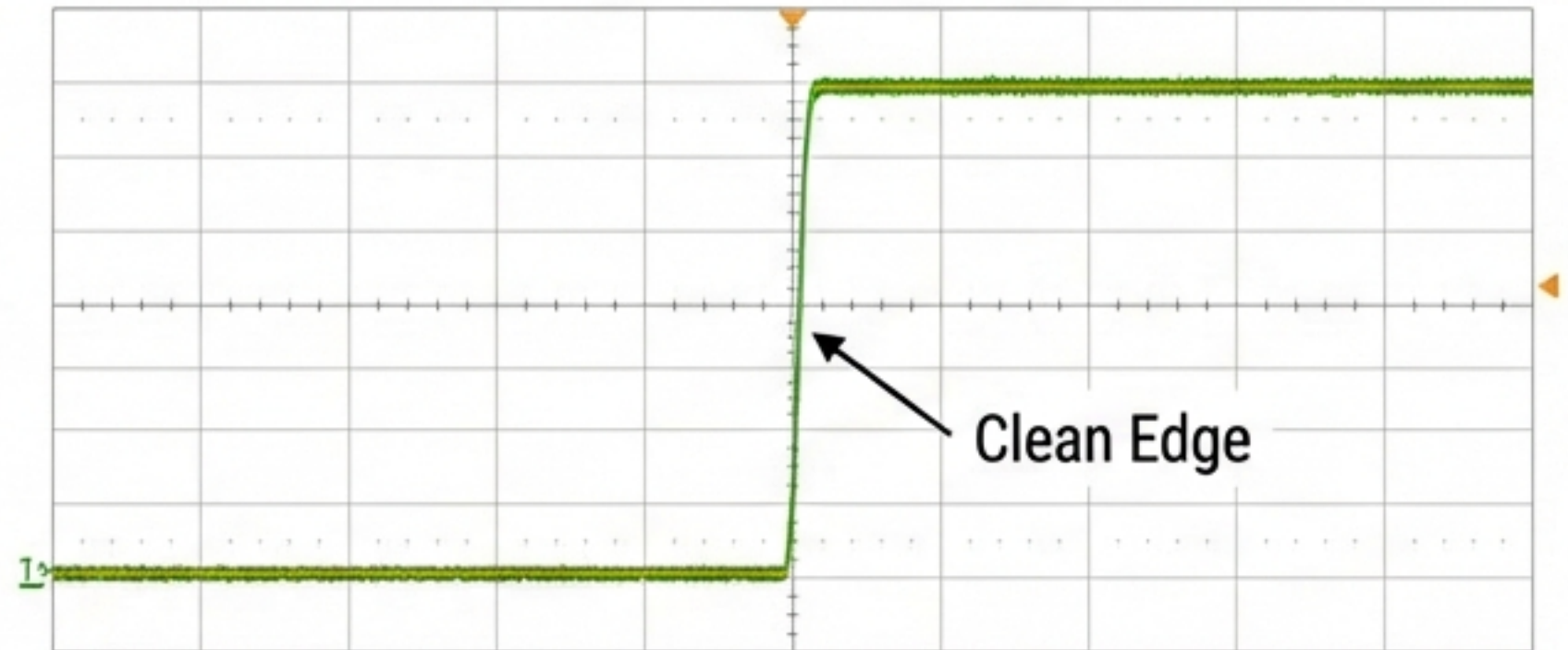
Digital I/O Advanced

Masalah Mekanik & Debouncing

Raw Mechanical Input



Debounced Signal



The Problem:

Kontak logam mekanik memantul selama beberapa milidetik saat ditekan. CPU membaca 1x tekan sebagai 10x input.

Impact:

Input palsu pada panel kontrol mesin atau double-triggering yang berbahaya.

Solution:

- **Hardware:** Filter Kapasitor (RC Circuit).
- **Software:** Algoritma Timer Check ($> 50\text{ms}$) untuk validasi sinyal stabil.

Interrupts

Mekanisme Responsivitas Sistem

Polling



CPU Check Berulang (Boros Cycle)

Interrupt



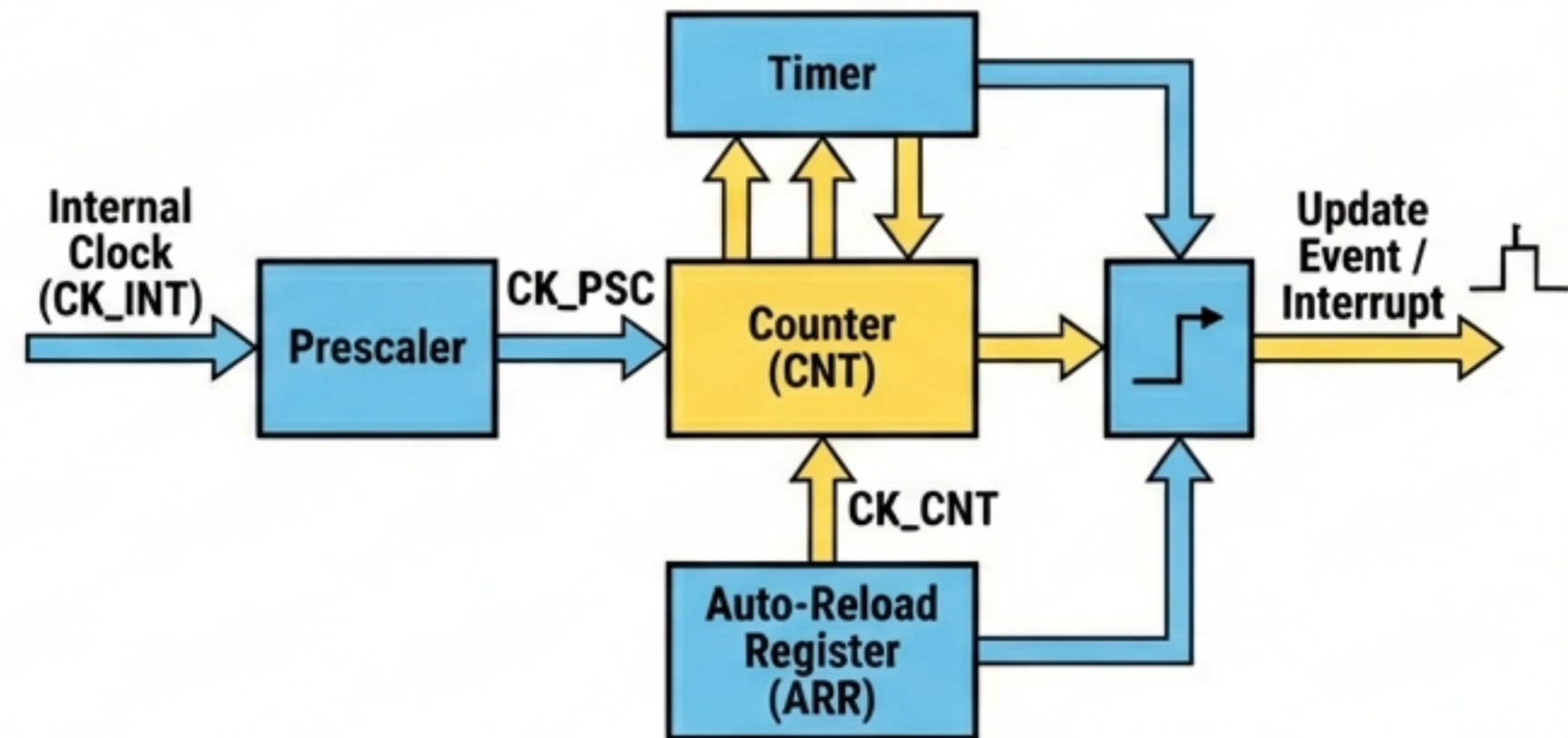
Hardware Memberi Sinyal (Efisien)

- **Polling:** CPU membuang cycle berharga hanya untuk mengecek status pin berulang kali.
- **Interrupt (ISR):** Hardware memberi sinyal 'Wake Up' ke CPU hanya saat event terjadi.
- **Mekanisme:** Simpan Konteks (Stack) -> Eksekusi ISR -> Resume Main Program.
- **Golden Rule:** ISR harus singkat dan cepat. Hindari proses berat (blocking delay/printf) di dalam ISR.

Hardware Timers

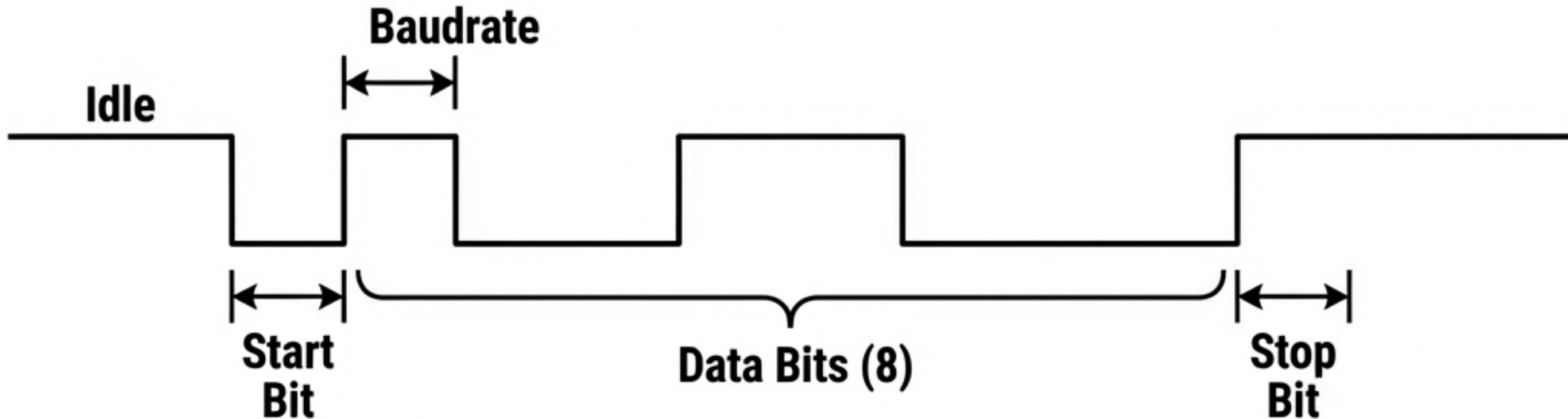
Jantung Ritme Sistem

- **Why Hardware Timer?** Fungsi `delay()` memblokir CPU. Hardware timer berjalan independen di latar belakang.
- **Komponen Inti:**
 - **Prescaler:** Menurunkan frekuensi clock utama agar hitungan lebih lambat.
 - **Auto-Reload:** Batas hitungan sebelum reset/interrupt.
- **Mode Operasi:**
 - **Time Base:** Memicu tugas berkala (misal: baca sensor tiap 100ms).
 - **Input Capture:** Mengukur durasi sinyal eksternal presisi tinggi.



UART Communication

Bahasa Universal Debugging

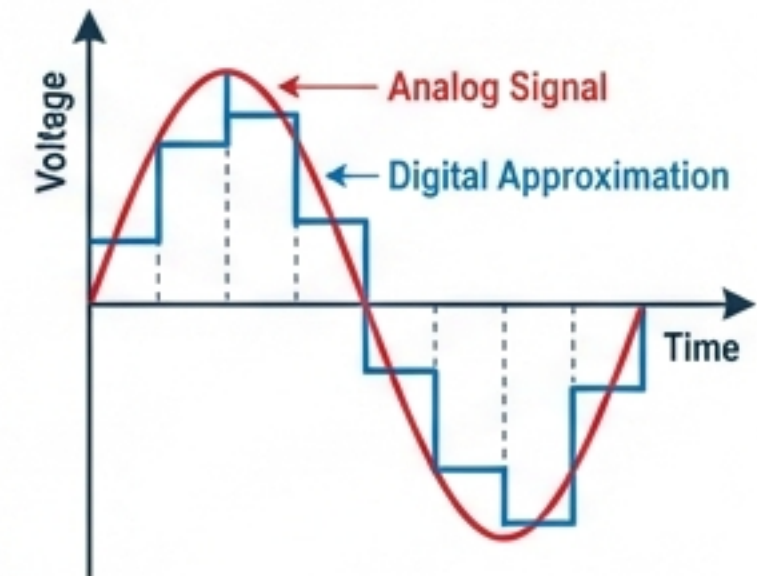
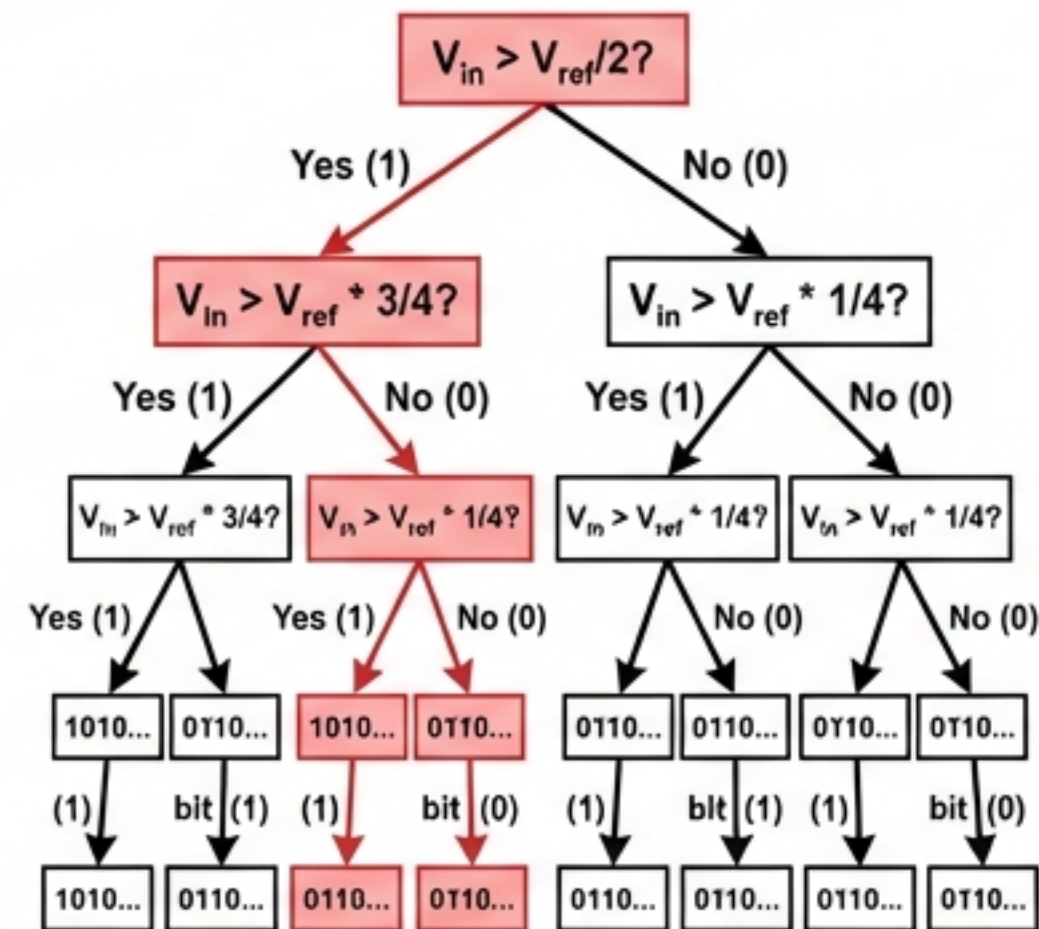


- **Konsep:** Asynchronous (Tanpa kabel clock). Pengirim dan Penerima harus sepakat pada Baudrate.
- **Analogi:** Berbicara menggunakan Walkie-Talkie. Jika kecepatan bicara tidak sinkron, pesan tidak sampai.
- **Aplikasi Industri:**
 - Debugging (printf ke terminal).
 - Interfacing Modul GSM (AT Commands), GPS, dan Legacy Bluetooth.

ADC (Analog-to-Digital)

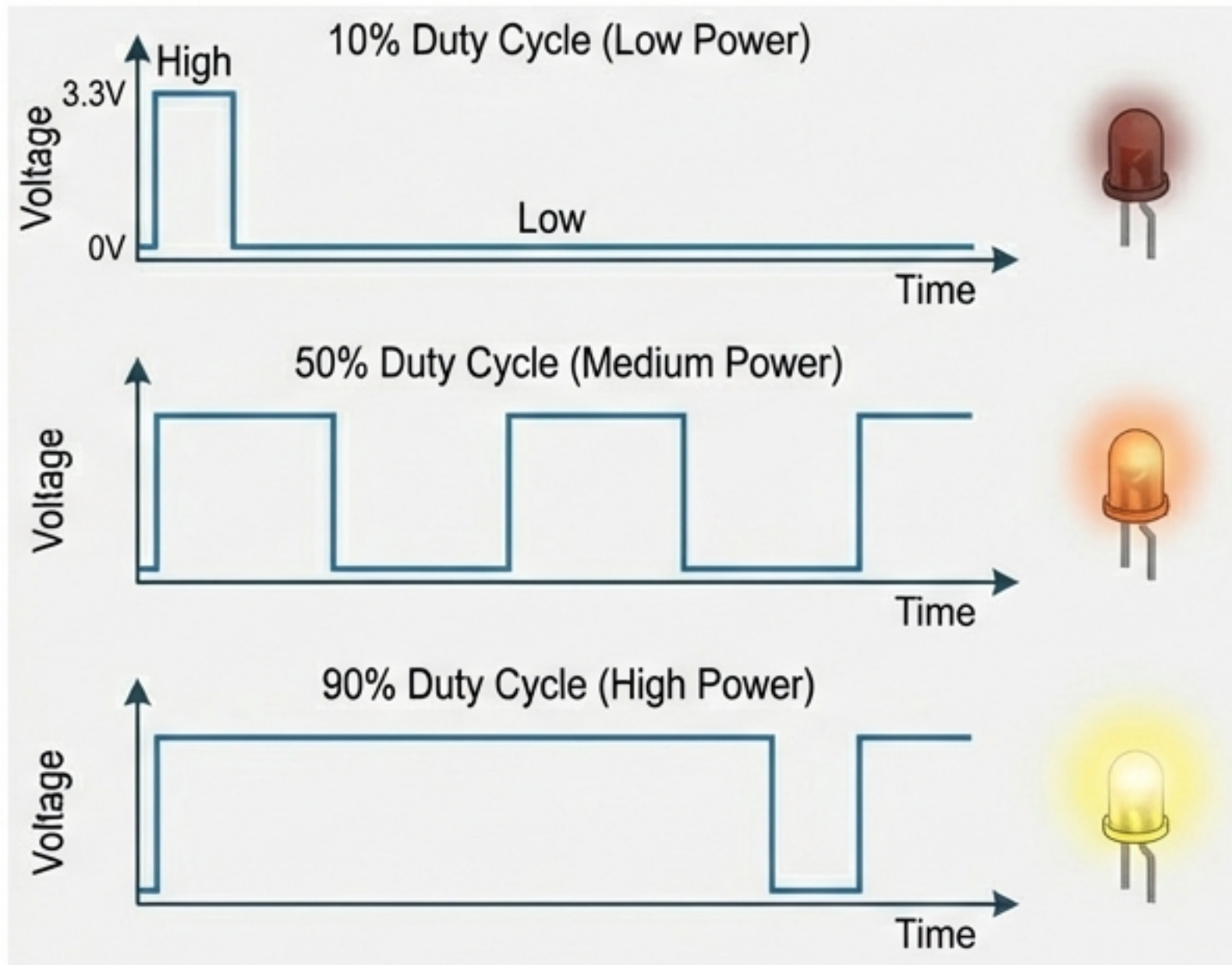
Indra Perasa Digital

- **Fungsi:** Menerjemahkan besaran fisik (Suhu, Tekanan) menjadi nilai digital.
- **Spesifikasi Kunci:**
 - **Resolution:** Ketelitian data (12-bit = 0-4095 langkah).
 - **Sampling Rate:** Kecepatan pengambilan data (Samples per Second).
- **Architecture:** SAR (Successive Approximation) menggunakan metode tebak-tebakan biner.
- **Industry Case:** Monitoring suhu boiler atau vibrasi motor pabrik.



DAC & PWM

Bertindak ke Dunia Analog

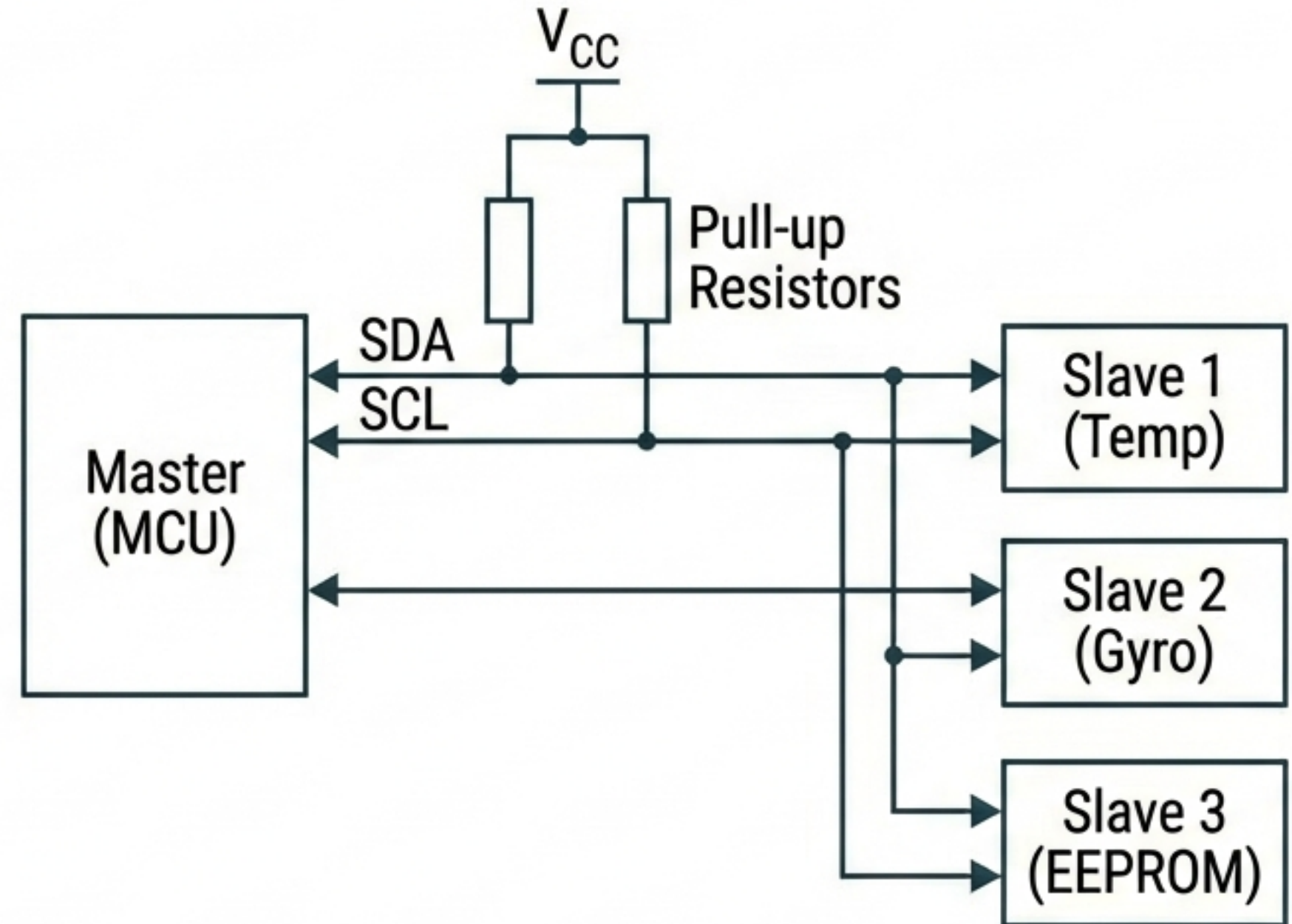


- **Problem:** Mikrokontroler hanya punya output 3.3V (On) atau 0V (Off). Bagaimana menghasilkan tegangan parsial?
- **Solusi PWM:** Menyalakan-matikan sinyal dengan sangat cepat untuk 'menipu' sistem fisik (inersia motor atau mata manusia).
- **Formula:** Tegangan Rata-rata = $V_{CC} \times \text{Duty Cycle}$.
- **Aplikasi:** Kecepatan Motor Conveyor, Posisi Servo Robotik, Dimming Lampu.

I2C Protocol

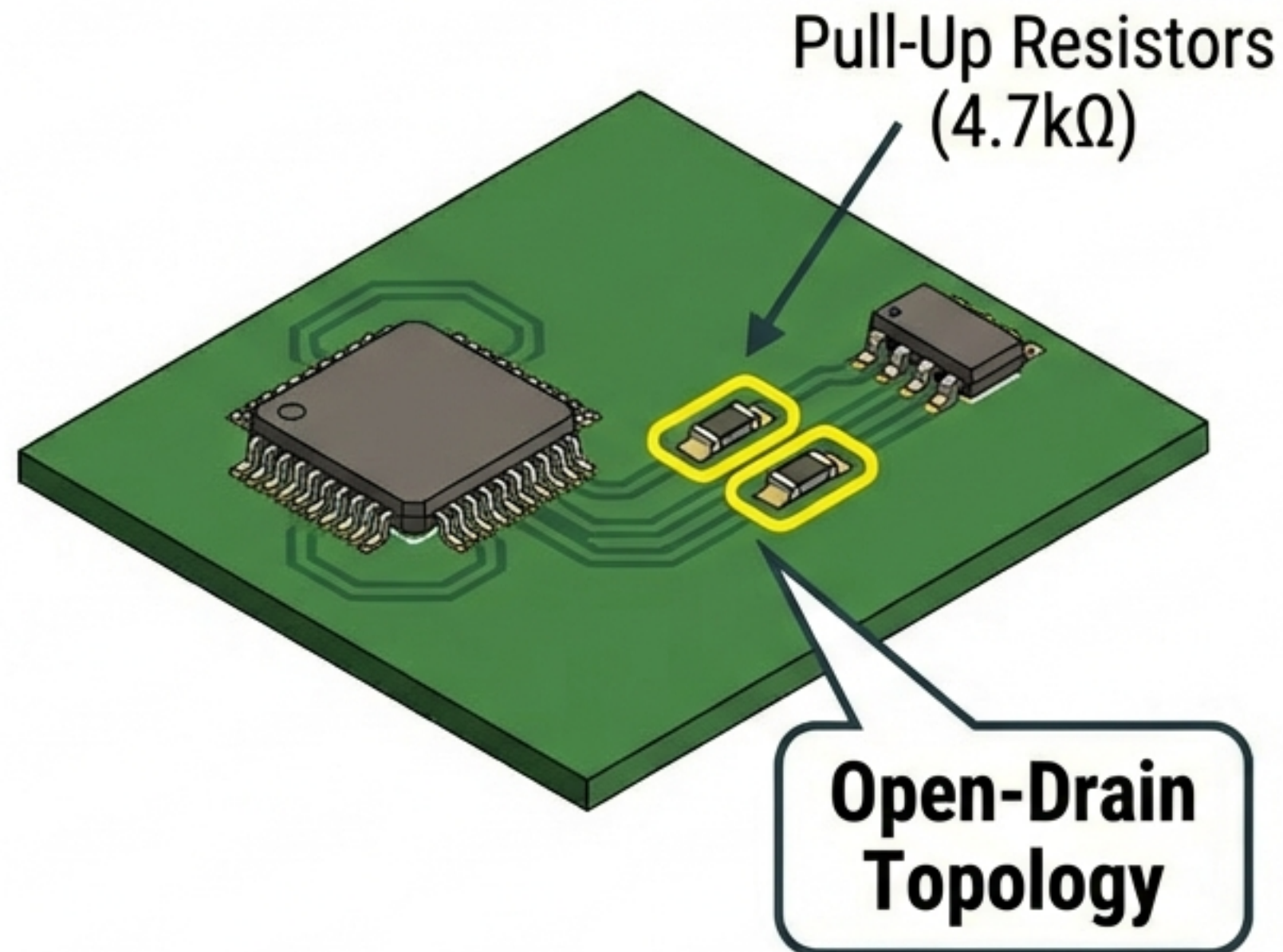
Bus Komunikasi Hemat Kabel

- **Karakteristik:** Synchronous, Half-duplex, Multi-slave.
- **Efisiensi:** Hanya butuh 2 kabel untuk menghubungkan puluhan sensor.
- **Addressing:** Master memanggil Slave spesifik menggunakan alamat 7-bit (misal: 0x68).
- **Analogi:** Guru (Master) memanggil nama murid (Slave) di kelas. Murid lain diam.



Case Study I2C

Tantangan Integrasi Sensor



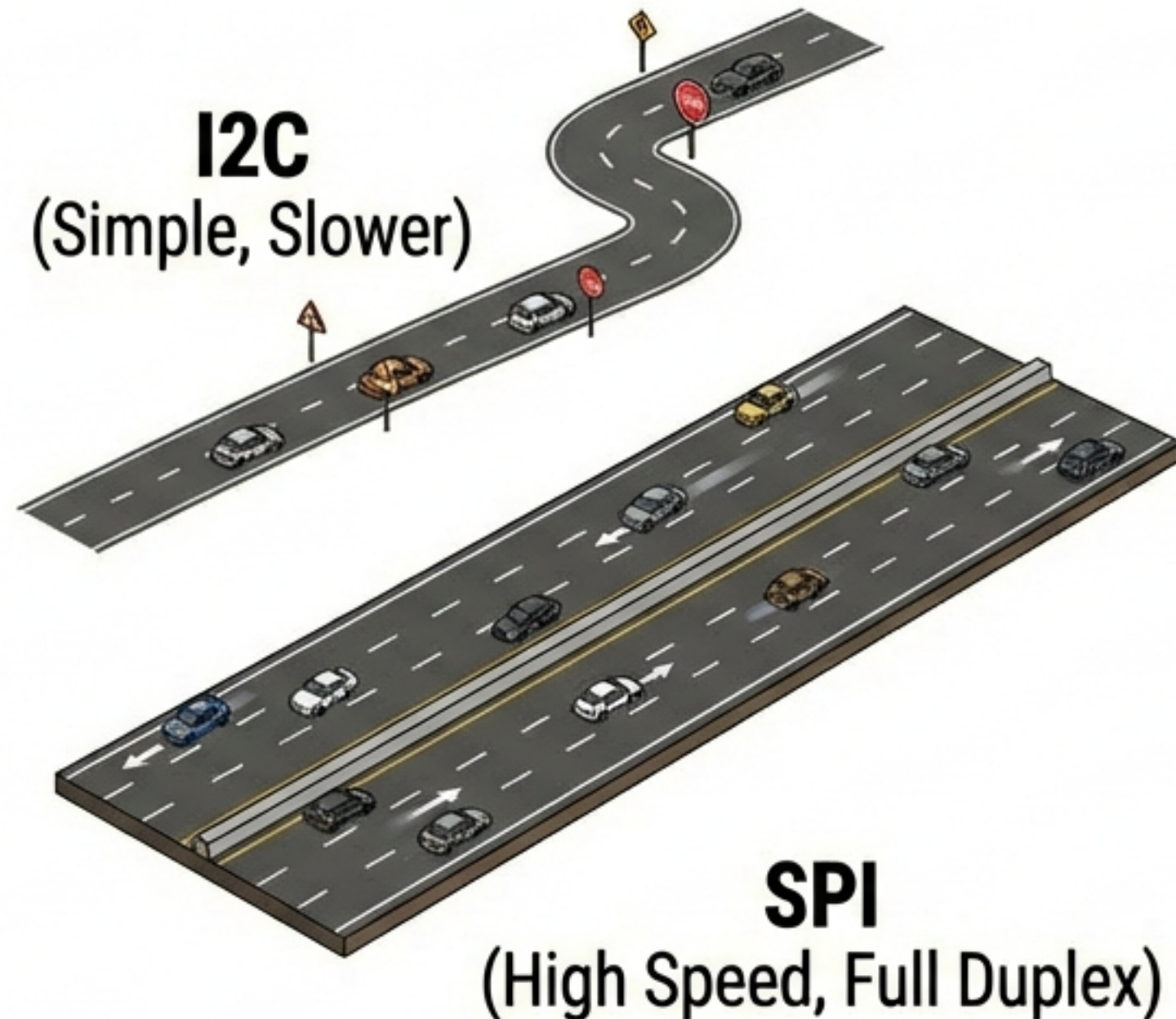
Physical Layer: Jalur I2C adalah Open-Drain. Wajib menggunakan Resistor Pull-up agar sinyal bisa kembali High.

Troubleshooting:

- **Missing Pull-up:** Komunikasi gagal total (Signal stuck Low).
- **Address Conflict:** Dua sensor dengan alamat sama.
- **NACK:** Slave tidak merespons (Wiring issue atau Slave mati).

SPI Protocol

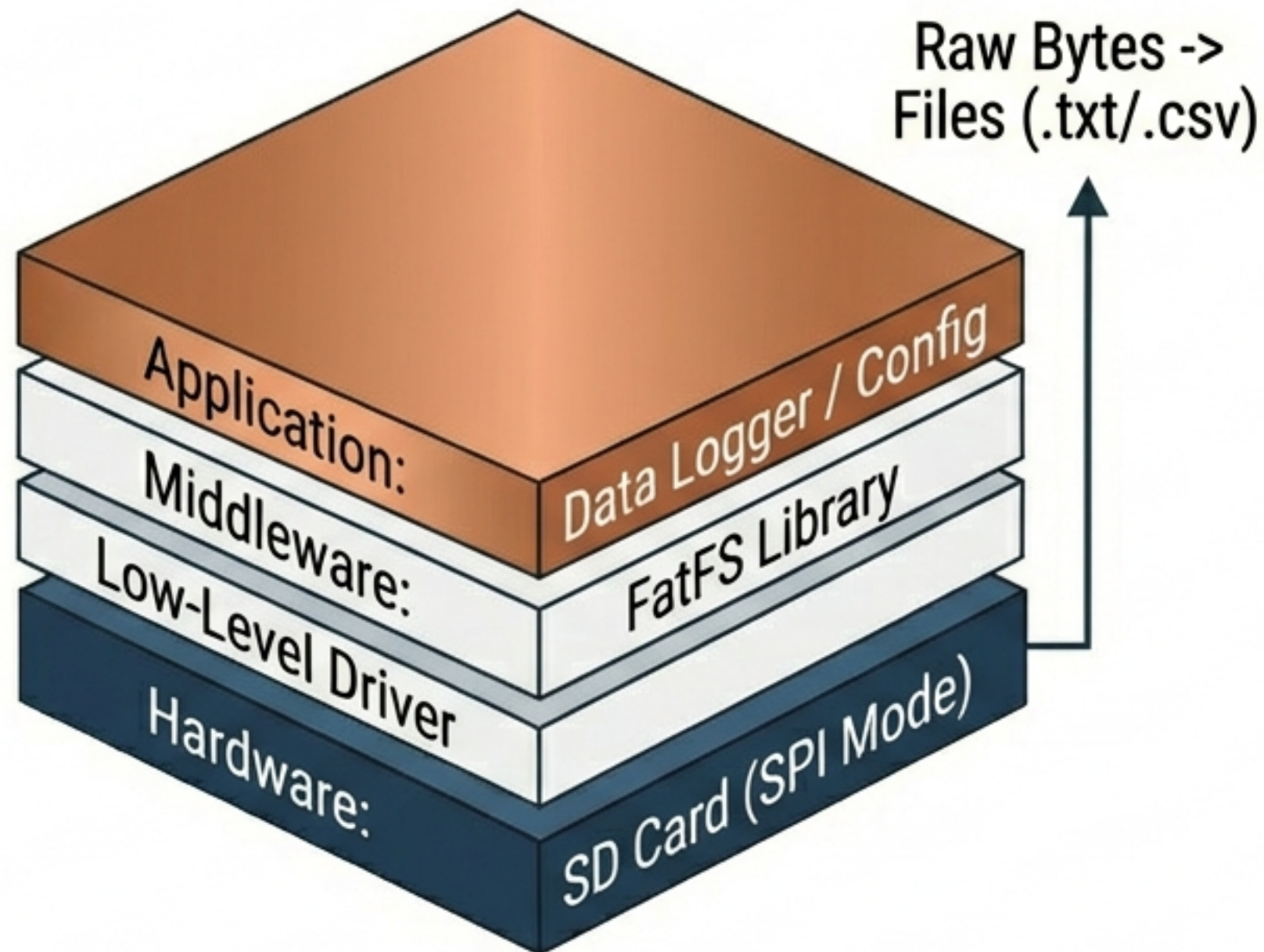
Jalur Tol Data Kecepatan Tinggi



- **Overview:** Serial Peripheral Interface. Protokol Full-duplex dengan kecepatan tinggi.
- **Wiring (4 Kabel):**
 - **MOSI/MISO:** Jalur data terpisah (Dedicated).
 - **SCK:** Clock sinkronisasi.
 - **CS:** Chip Select (Jalur aktivasi private).
- **Aplikasi:** Layar LCD TFT, SD Card, Ethernet Module.

External Storage & File Systems

Data Logging & Blackbox



Why Storage?

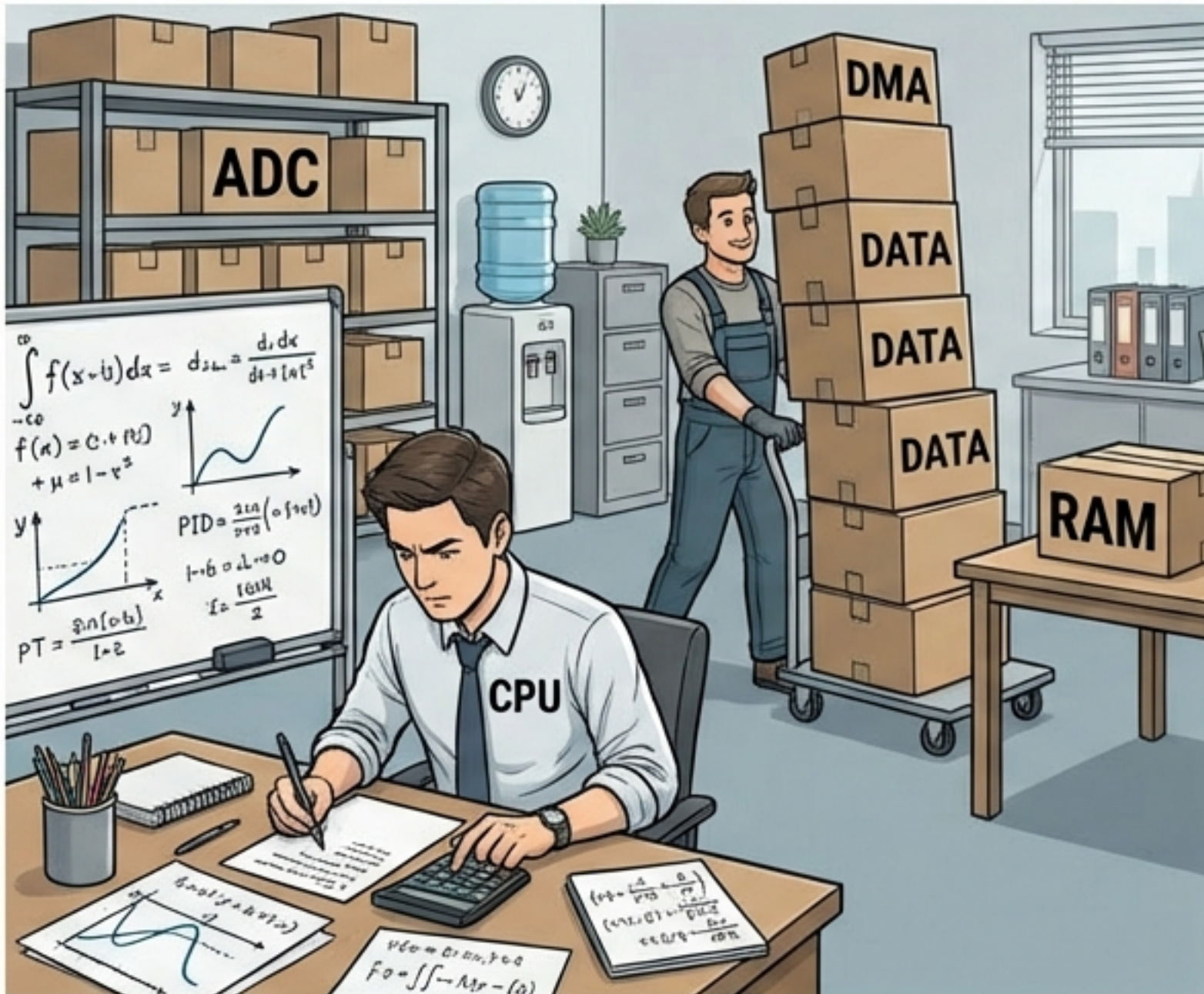
- Data Logging (Merekam history sensor).
- Configuration (Menyimpan setting WiFi/Kalibrasi).

FatFS Library: Standar industri untuk membaca file sistem FAT32 pada mikrokontroler.

Critical: Buffer management dan kecepatan tulis (SPI vs SDIO) sangat mempengaruhi performa sistem.

DMA (Direct Memory Access)

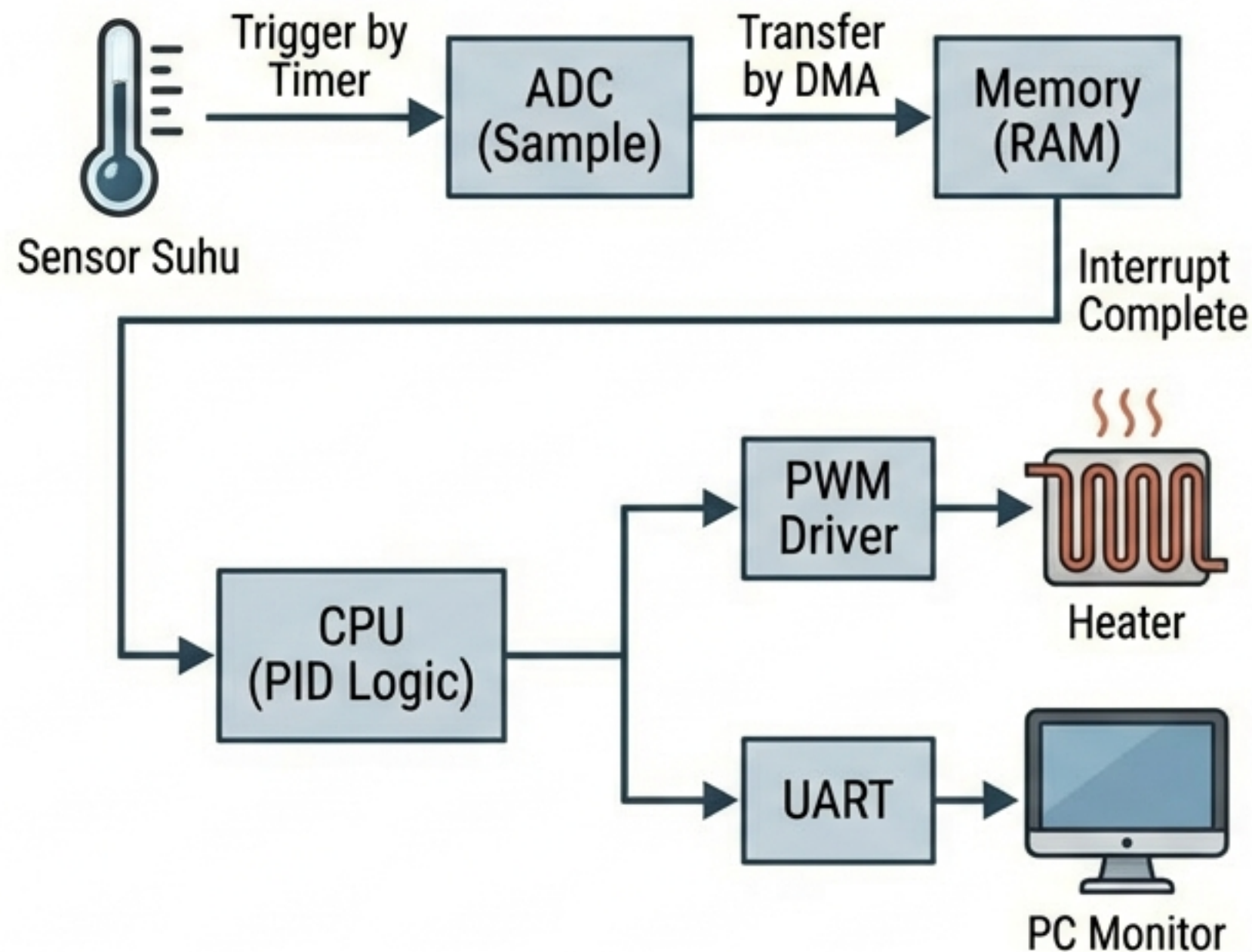
Efisiensi Tanpa Beban CPU



- **The Bottleneck:** Tanpa DMA, CPU harus memindahkan tiap byte data secara manual.
- **The Solution:** CPU mendelegasikan tugas transfer data ke DMA Controller.
- **Process:** CPU konfigurasi DMA -> DMA transfer data (Background) -> DMA lapor "Selesai" via Interrupt.
- **Impact:** CPU bebas mengerjakan algoritma kontrol (PID) saat data sensor masuk secara otomatis.

System Integration

Case Study: Smart Thermostat



Orkestrasi Periferal:

- **Timer:** Memicu sampling presisi 100ms.
- **ADC & DMA:** Membaca & menyalin data tanpa intervensi CPU.
- **CPU:** Bangun sebentar untuk hitung PID, lalu update output.
- **PWM:** Mengatur daya pemanas.
- **UART:** Mengirim log kesehatan sistem.

Result: Sistem deterministik, efisien, dan responsif.

Batas Bare-Metal

Menuju Real-Time Operating System



- **Review Part 1:** Kita telah menguasai kontrol penuh Hardware (GPIO, DMA, Comm).
- **The Limit:** Pendekatan Super Loop (`while(1)`) menjadi chaos saat sistem makin kompleks.
- **Problem:** Bagaimana jika proses koneksi WiFi memblokir pembacaan sensor kritis?
- **Next Step (Part 2):** FreeRTOS.
 - Multitasking & Priority Scheduling.
 - Mengubah Anda dari Code Writer menjadi System Architect.